

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU

FACULTE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE



Mémoire De Fin De Cycle

En vue de l'obtention du diplôme de licence en Informatique

Thème :

**Conception d'une plateforme de communication et
d'affichage pour le département informatique de
l'ummto**

Réalisé par :

- ★ KANEM Thafat.
- ★ MANSEUR Lina.
- ★ MEDJBER Melissa.
- ★ MAHMOUDIA Sadia.

Membres du jury : – Mr SOUALAH

Président

– Mme BERKANE

Jury

– Mme BENTAYEB

Tutrice

–M Aliane

Tuteur

Promotion 2022 – 2023

Remerciements

Nous remercions Dieu le tout puissant qui nous a donné le courage et la force pour aboutir à l'accomplissement de ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions.

Tout d'abord nous remercions nos tuteurs Monsieur Soualah, Madame Bentayeb et bien évidemment Monsieur Aliane, pour leur soutien, leur disponibilité, et leurs précieux conseils tout au long de l'élaboration de ce projet.

Nous remercions les membres du jury qui nous ont fait l'honneur de bien vouloir étudier avec attention ce travail.

Nous remercions nos familles respectives pour leur soutien durant cette période de travail acharné.

Nous nous acquittons, enfin, volontiers d'un devoir de gratitude et de remerciements à tous nos enseignants.

Le Résumé :

Avoir une plate-forme pour un département institutionnel est devenu primordial pour permettre à l'institution de communiquer efficacement avec ses parties prenantes, d'améliorer la collaboration interne, et de faciliter le partage d'information au sein du département, ceci en application des lois en vigueur dans ce domaine.

Après avoir mené une étude portant sur les moyens existants, ainsi que les besoins réels de la communauté de notre département , notamment les étudiants, nous avons jugé nécessaire de répondre à cette problématique en mettant en place une plateforme de communication et d'affichage, ce qui fait l'objet de notre mémoire de fin de cycle de la licence.

Afin de mener a bien un tel projet, nous avons décidé d'opter pour la démarche UP, accompagnée des diagrammes de modélisation qu'offre l'outil UML.

En perspective, nous envisageons d'implémenter de nouvelles fonctionnalités et travailler sur la maintenabilité de notre site.

En somme, ce mémoire propose une solution efficace pour améliorer la communication et la collaboration au sein du département, qui pourrait être étendue à d'autres départements universitaires.

Sommaire :

Introduction générale.....	1
----------------------------	---

Chapitre 1: Etude et critique de l'existant.

1.1) Introduction.....	2
1.2) Qu'est ce qu'une plateforme d'affichage et de partage d'information au sein d'un département institutionnel.....	2
1.3) Tableaux comparatifs des principales fonctionnalités des sites existants.....	2
1.4) Problématique.....	6
1.5) Objectifs.....	7
1.6) Conclusion.....	9

Chapitre 2: Analyse et conception.

2.1) Introduction.....	10
2.2) Démarche à suivre	10
2.3) Présentation de l'uml.....	10
2.4) Analyse.....	11
2.4.1) Diagramme de contexte.....	11
2.4.2) Spécifications des besoins fonctionnels.....	11
• Présentation des acteurs.....	11
• Identification des fonctionnalités par acteurs et spécifications des scénarios.....	12
2.4.3) Diagramme des cas d'utilisation :	15

• Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'étudiant	15
• Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'enseignant	16
• Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'admin	16
2.5) Conception	17
2.5.1) Conception Statique	
• Diagramme de classe	17
• Diagramme de déploiement	17
2.5.2) Conception de la vue dynamique :	
• Diagramme de séquence	19
• Diagramme d'activité	20
2.6) Conclusion	21

Chapitre 3: Réalisation et implémentation.

3.1) Introduction	22
3.2) Les outils de développement	22
3.3) Les langages de programmation	23
3.4) Conception de BDD	23
3.5) Présentation de quelque interfaces	28
3.6) Conclusion	31

Conclusion générale.....32

Bibliographie et Webographie.....33

Liste des figures:

Figure 1: Capture d'écran de la rubrique du département informatique du site ummto.....	3
Figure 2: Statistiques des réponses des étudiants au sondage au sujet du site.....	4
Figure 3: Page Facebook du département informatique de l'université UMMTO.....	4
Figure 4 : Statistiques des réponses des étudiants au sondage au sujet de la page Facebook.....	5
Figure 5: Page PMP du département Informatique.....	6
Figure 6: Diagramme de contexte.....	11
Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'étudiant.....	15
Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'enseignant.....	16
Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'admin.....	16
Figure 10: Diagramme de déploiement.....	17
Figure 11: Diagramme de classe.....	18
Figure 12: Diagramme de séquence relatif à authentification"	19
Figure 13: Diagramme de séquence relatif à "inscription"	19
Figure 14: Diagramme d'activité relatif à "publier une annonce "	20
Figure 15: Page Accueil etudiant.....	28
Figure 16: Page Accueil enseignant.....	29
Figure 17: Page Accueil admin.....	29
Figure 18: Page d'affichage des listes des recours envoyés.....	30
Figure 19: Tableau d'affichage.....	30
Figure 20: Page publier enseignant.....	31

Liste des tableaux

Tableau 1: Avantages et inconvénients du Site Officiel de l'UMMTO, rubrique département informatique	3
Tableau 2 : Avantages et inconvénients de la page Facebook du département informatique.....	4
Tableau 3: Avantages et inconvénients du Site PMP.....	6
Tableau 4: Objectifs de notre site	7
Tableau 5: Différentes fonctionnalités de chaque acteur	12

Introduction generale :

En ces temps de révolution marqués par les grandes avancées technologiques notamment en transformation digital des entreprises et des administrations publiques, il est important de souligner la nouvelle Loi du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, stipulant l'obligation de la mise en place d'un site Web et plate-forme reliant ainsi l'information entre l'administration et les étudiants, de ce fait la majorité des universités algériennes se sont adaptées et disposent à présent de cet outil, qu'en est il donc de notre université ?

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre mémoire, qui consiste à concevoir une plateforme de communication et d'affichage pour le département informatique de l'université d'ummto.

Afin de mener à bien un tel projet, il est nécessaire d'adopter une méthode de développement, notre choix s'est donc porté sur la démarche itérative et incrémentale UP, complétée de l'outil UML.

Ce mémoire s'articule autour de trois chapitres :

- Le premier chapitre sera consacré à l'étude et critique de l'existant
- Le second chapitre abordera l'analyse et la conception de notre site.
- Le troisième chapitre portera sur la réalisation, l'environnement de développement et l'implémentation de notre site.

Chapitre 1 : Etude de l'existant

1.1) Introduction:

Ce premier chapitre portera dans un premier lieu sur l'étude et critique de l'existant, dans un second lieu nous traiterons la problématique de notre projet, ainsi que les objectifs de celui-ci.

1.2) Qu'est ce qu'une plateforme d'affichage et de partage

d'information au sein d'un département institutionnel :

Il s'agit d'une application web privée utilisée au sein d'une organisation institutionnelle afin de partager des informations et des ressources entre les membres de celle-ci.

Prenons comme exemple ces deux plateformes :

- Le site du département informatique de l'université de Skikda
- Le site du département informatique de l'université d'Annaba

1.3) Tableaux comparatifs des principales fonctionnalités des sites

existants :

Concernant l'université Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou, et plus précisément le département de l'informatique, les moyens dont on dispose actuellement, ne répondent pas aux besoins des étudiants.

Les principaux atouts et points faibles des moyens existants, sont résumés dans les tableaux ci-dessous :



Figure 1: Capture d'écran de la rubrique du département informatique du site ummto

- **Site Officiel de l'UMMTO, rubrique departement informatique :**

Avantages	Inconvénients
-Plateforme professionnelles. -Contient l'actualité de l'université (événement et appels d'offres). - Dispose d'une variété de fonctionnalités (accès rapide au planning)	Manque de beaucoup d'informations : - Des plannings actuels, listes des groupes et sections. - Difficultés à accéder à la plateforme de notre département (+3 clics). - Est impopulaire, souvent peu consulté par les étudiants.

Tableau 1: Avantages et inconvénients du Site Officiel de l'UMMTO, rubrique département informatique.

- ❖ Les réponses des étudiants à un sondage que nous avons mis en place, en attestent :

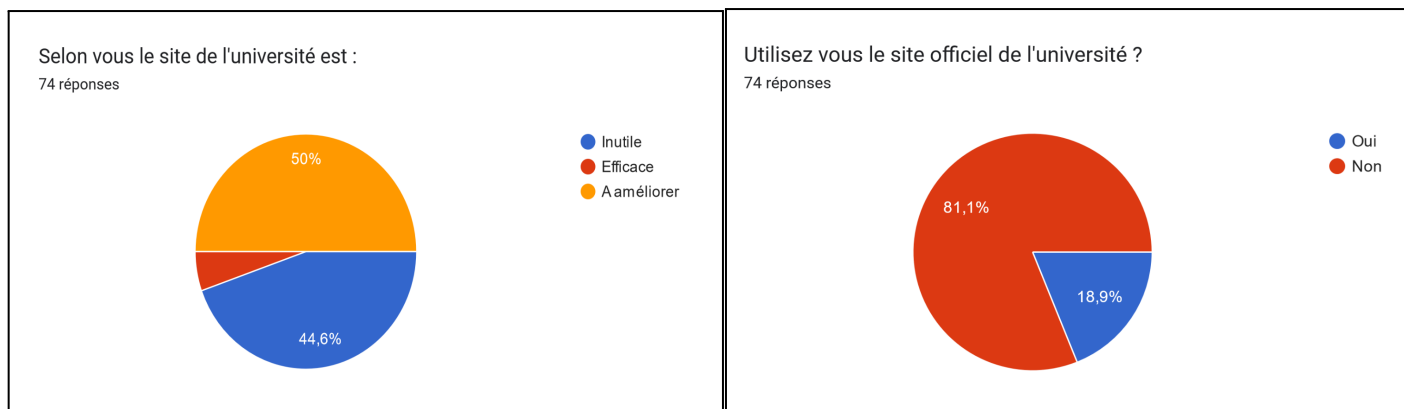


Figure 2: Statistiques des réponses des étudiants au sondage au sujet du site.

- **Page Facebook du Département Informatique :**

Par ailleurs, nous avons également comme alternative la page facebook du département, qui sert d'affichage pour tout ce qui concerne les annonces, les emplois du temps...etc,



Figure 3: Page Facebook du département informatique de l'université UMMTO

Avantages	Inconvénients
-Affichage des annonces importantes pour les étudiants, avec un minimum de réactivité.	- Inaccessible par tous les professeurs, s'il y a nécessité de publier une annonce urgente (séance

-La plupart des étudiants utilisent ce réseau social. -la possibilité de filtrer les publications offerte par l'application facebook	supplémentaire, changement d'heure...) - L'administration est la seule à avoir la possibilité de publier des annonces sur cette page. - La confidentialité des étudiants n'est pas assurée, par le fait de publier les noms, notes et informations de ces derniers. - Ce réseau social n'est pas digne d'une plateforme d'affichage institutionnel.
--	---

Tableau 2 : Avantages et inconvénients de la page facebook du département informatique.

❖ les réponses des étudiants à un sondage que nous avons mis en place, en attestent :

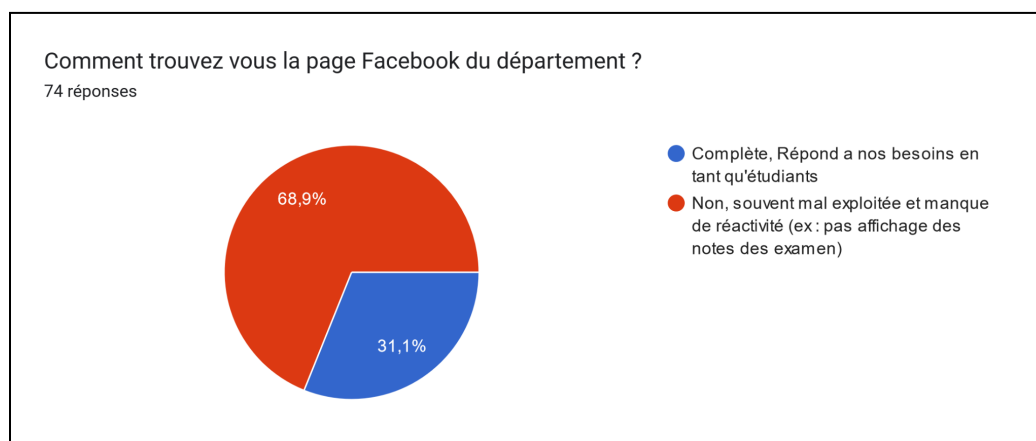


Figure 4 : Statistiques des réponses des étudiants au sondage au sujet de la page Facebook.

- **Page PMP :**

De plus, nous avons également, la plateforme PMP, fraîchement créée l'an dernier (2022), qui se charge d'afficher à chaque étudiant ses notes dans les différents modules. Hélas son utilisation a été abandonnée cette

année.

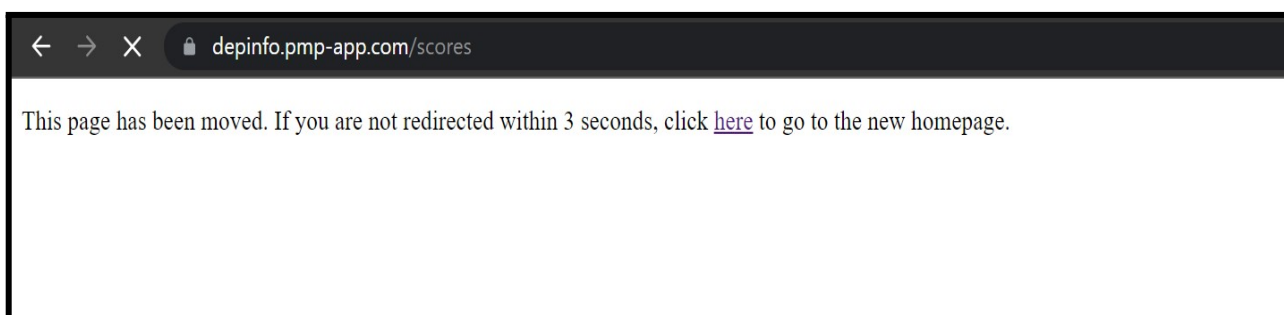


Figure 5: Page PMP du département informatique (n'existe plus)

Avantages	Inconvénients
- L'affichage des notes est confidentiel, chaque étudiant a accès à son propre espace contenant ses notes dans chaque module. - Soumission des choix d'orientation.	- Son utilisation a été négligée cette année.

Tableau 3: Avantages et inconvénients du Site PMP

1.4) Problématique :

D'après l'étude de l'existant présenté ci-dessus, nous estimons donc qu'il serait plus opportun de concevoir un site qui facilite l'accès et le transfert d'information entre les principaux acteurs du département, à savoir l'administration, les professeurs et les étudiants.

Nous pouvons donc résumer la problématique comme suit : **Comment peut-on offrir à l'ensemble de la communauté du département informatique, les outils nécessaires pour une meilleure communication et partage d'informations ?**

1.5) Objectifs :

L'objectif de notre site web, est de mettre à la disposition des étudiants et des enseignants l'ensemble des fonctionnalités élémentaire nécessaire pour une bonne communication et partage d'informations.

Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'établir 3 interfaces, l'objectif de chacune est résumé dans le tableau ci-dessous :

Etudiant	Peuvent effectuer : - Consultation des annonces, cours(tp,td), notes... - Possibilité de filtrer les annonces par promotions (I2, I3, M1..). - Faire Un recours (de délibération ou d'orientation) - Consulter les recours approuvés par l'administration - Soumission de l'orientation. Autres : - Modification du mot de passe du compte - Suppression du compte
-----------------	--

Enseignant	Les enseignants peuvent publier : - Notes. - Cours (Tp, Td) - Diverses annonces (en cas d'absence, changement de salle ou d'heure, séance supplémentaire...etc) Consulter les publications : - divers annonces - les recours approuvés Autres : - Modification du mot de passe du compte. - Suppression du compte.
Administrateur	L'administration peut publier : - Des plannings (emplois de temps,examen...). - Annonces (CP, réunions). - Listes (section, groupes et salles d'examen). - Offres (Bourses d'études, stages, concours...). Autres : - Visualiser les listes des comptes des étudiants / enseignants. - ajout des comptes des enseignants et étudiants. - consulter les demandes de recours (approuver/supprimer). - consulter les demandes d'orientation et recours orientations et les recours approuver.

Tableau 4: Objectifs de notre site.

1.6) Conclusion :

Après avoir fait l'étude et critique de l'existant, et traité la problématique et nos objectifs, nous pouvons dès à présent aborder le deuxième chapitre afin de procéder à l'analyse et la conception de notre site.

Chapitre 2 : Analyse et conception

2.1) Introduction:

Ce chapitre comporte deux parties: Analyse et conception. Dans un premier temps, nous allons présenter la modélisation en utilisant l'outil UML, ainsi que les acteurs de notre système et leurs besoins ,mais également la démarche à suivre a savoir, UP. Puis, nous allons détailler l'architecture de notre système à l'aide des diagrammes qu'offre UML.

2.2) Démarche à suivre:

Dans le cadre de notre projet, qui consiste à modéliser une application web, les auteurs de l'UML préconisent l'utilisation d'une démarche itérative et incrémentale, qui n'est autre que la démarche UP.

La démarche UP est un processus de développement itératif et incrémental, qui s'intéresse au cycle de vie d'un logiciel et le gère, le projet est découpé en phases très courtes à l'issue de chacune desquelles une nouvelle version incrémentale est livrée.

2.3) Présentation de l'UML :

- Qu'est-ce que l'UML?

L'UML (Unified Modeling Language): est un langage unifié de modélisation objets. Il fournit aux concepteurs, des outils pour l'analyse, la conception et la mise en œuvre de systèmes et logiciels. Il est exploité dans la visualisation, spécification, construction et documentation du logiciel.

2.4) Analyse:

2.4.1) Diagramme de contexte : ce premier diagramme va nous permettre de délimiter le système, ainsi que définir les acteurs de celui-ci.

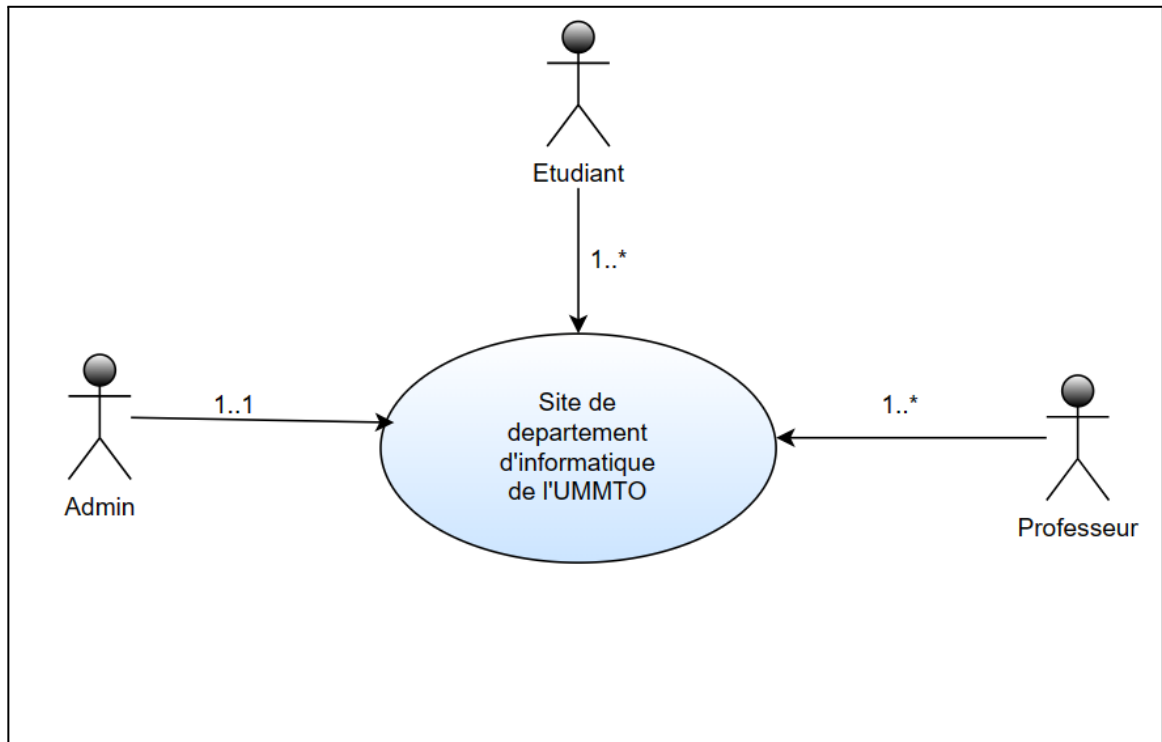


Figure 6: Diagramme de contexte

2.4.2) Spécification des besoins fonctionnels :

- **Présentation des acteurs :**

- ❖ **Étudiant** : l'acteur qui consulte régulièrement le site afin de rester à l'affût des annonces.
- ❖ **Enseignant** : c'est l'acteur qui s'occupe de la publication des annonces destinées aux étudiants (notes, séance supplémentaire), il peut potentiellement consulter l'ensemble des annonces publiées
- ❖ **Administrateur** : la personne chargée de l'ajout des comptes enseignants et étudiants, ainsi que la publication d'annonces (bourses

d'études, stages, CP, plannings), réception des demandes d'orientations, des recours de délibérations, ainsi que les recours sur l'orientation, dans notre cas, il s'agit de l'administration du département.

- **Identification des fonctionnalités par acteurs et spécification des scénarios :**

Dans ce tableau nous allons présenter les différentes fonctionnalités de nos acteur :

L'acteur	Cas d'utilisation	scénarios
L'étudiant	S'authentifier en tant qu'étudiant	S1: remplir le formulaire de connexion puis le valider S2: accéder à l'espace étudiant
	Consulter les Différentes publications	S3:Accéder au tableau d'affichage pour consulter : • Les annonces (séances supplémentaires, changement de salle, examen de remplacement...) • Les cours,TD,TP (en pièces jointes) • Les notes (en pièces jointes) • Accéder aux recours approuvés (dans la nav menu)
	Faire un recours(délibération/ orientation)	S4: Remplir le formulaire S5 : L'envoyer
	Soumettre l'orientation	S6: Remplir le formulaire

		S7 : L'envoyer
	Gérer son compte	S8 : Modifier le mot de passe puis valider la modification. S9: Pouvoir supprimer son compte S10: Se déconnecter
L'enseignant	S'authentifier en temps qu'enseignant	S11: Remplir le formulaire de connection puis le valider S12: accéder à l'espace enseignant
	Publier (annonces /cours/notes...) pour les étudiants.	S13: Cliquer sur publier dans le menu S14: Remplir de formulaire de publication S15: Envoyer l'annonce
	Consulter les différents annonces	S16: Accéder au tableau d'affichage pour consulter : • Les annonces (séances supplémentaires, changement de salle, examen de remplacement...) • Les cours, td, tp (en pièces jointes) • Les notes (en pièces jointes) • Accéder aux recours approuvés (depuis la barre de navigation).
	Gérer son compte	S17 : Modifier le mot de passe puis valider la modification. S18 : Pouvoir supprimer son compte

		S19 : Se déconnecter
L'admin	S'authentifier	S20 : Remplir le formulaire de connexion pour accéder à son espace.
	Publier les annonces des étudiants	S21 : Choisir la promo ciblé S22 : Rédiger l'annonce(titre, contenu) et l'envoyer à l'espace d'affichage.
	traiter les demandes de recours	S23 : approuver ou supprimer les recours. S24: Accéder aux les recours approuvés
	consulter les demandes d'orientation	S25 : accéder à l'espace d'affichage des demandes d'orientation dans le menu
	consulter les demandes de recours d'orientation	S26 :accéder à l'espace d'affichage des demandes de recours d'orientation dans le menu
	Gérer les comptes	S27: Visualiser les listes des comptes des étudiants et enseignants S28: ajout des comptes des enseignants/étudiants.

Tableau 5: Différentes fonctionnalités de chaque acteur.

2.4.3) diagramme des cas d'utilisations:

Le diagramme de cas d'utilisation décrit le comportement d'un système du point de vue de ses utilisateurs. Il décrit les interactions entre les utilisateurs d'un système et le système lui-même.

- **Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'étudiant :**

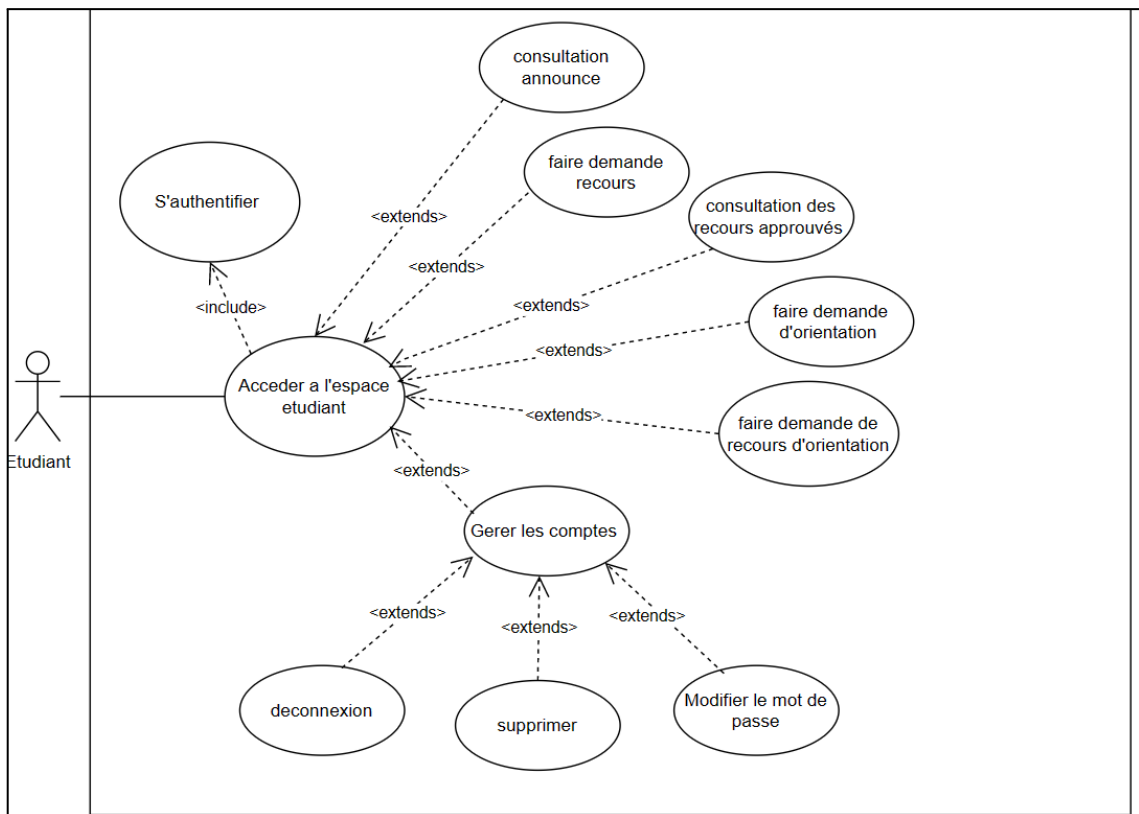


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'étudiant

- **Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'enseignant**

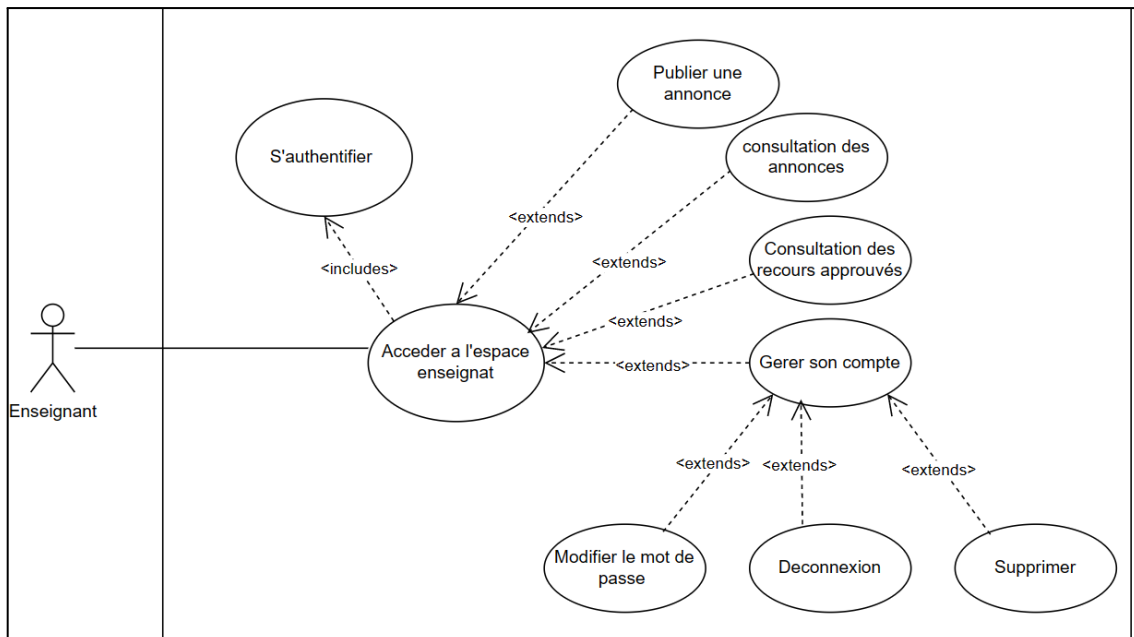


Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'enseignant

- **Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'admin:**

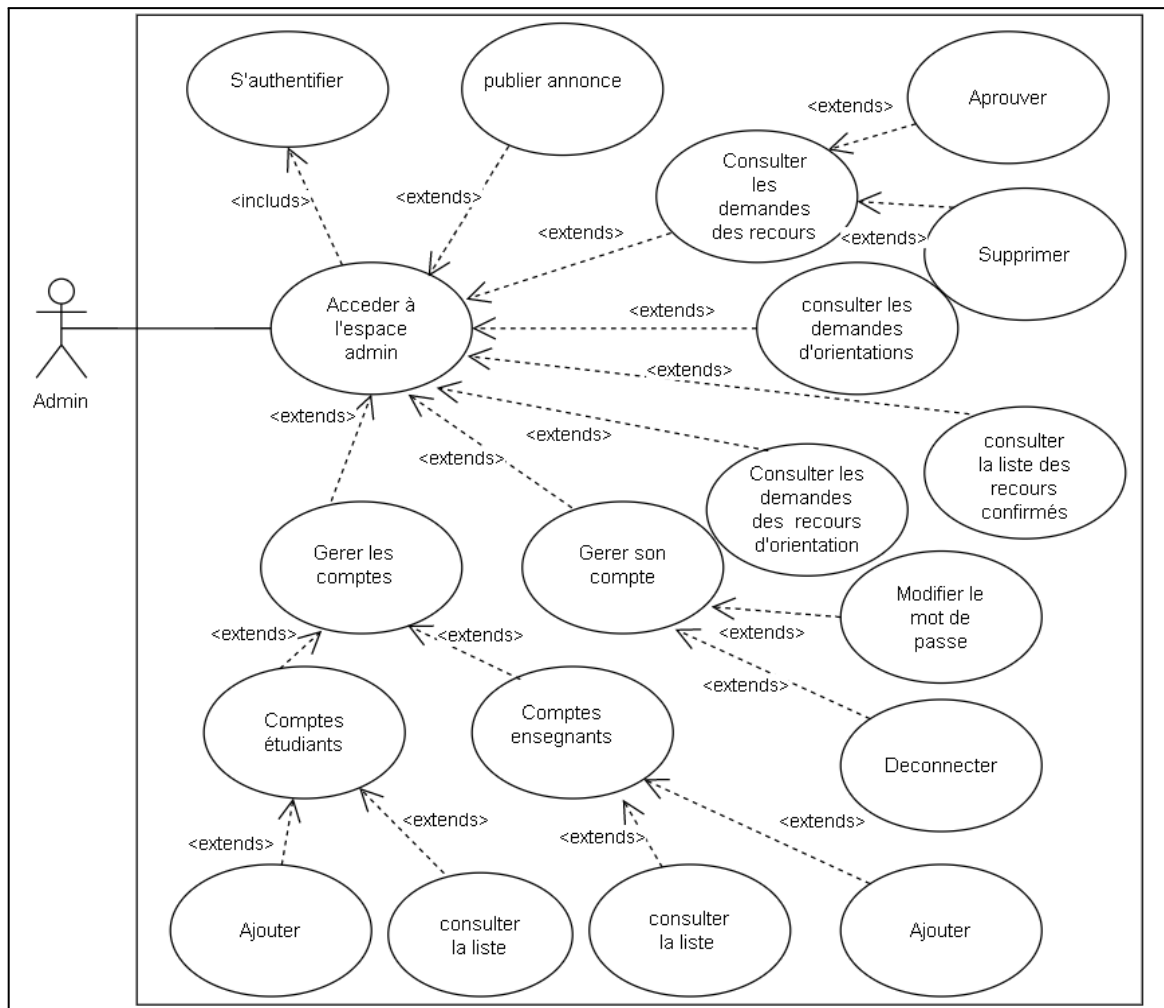


Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'admin

2.5) Conception :

2.5.1) Conception statique :

- **Diagramme de déploiement :**

Un diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par des composants.

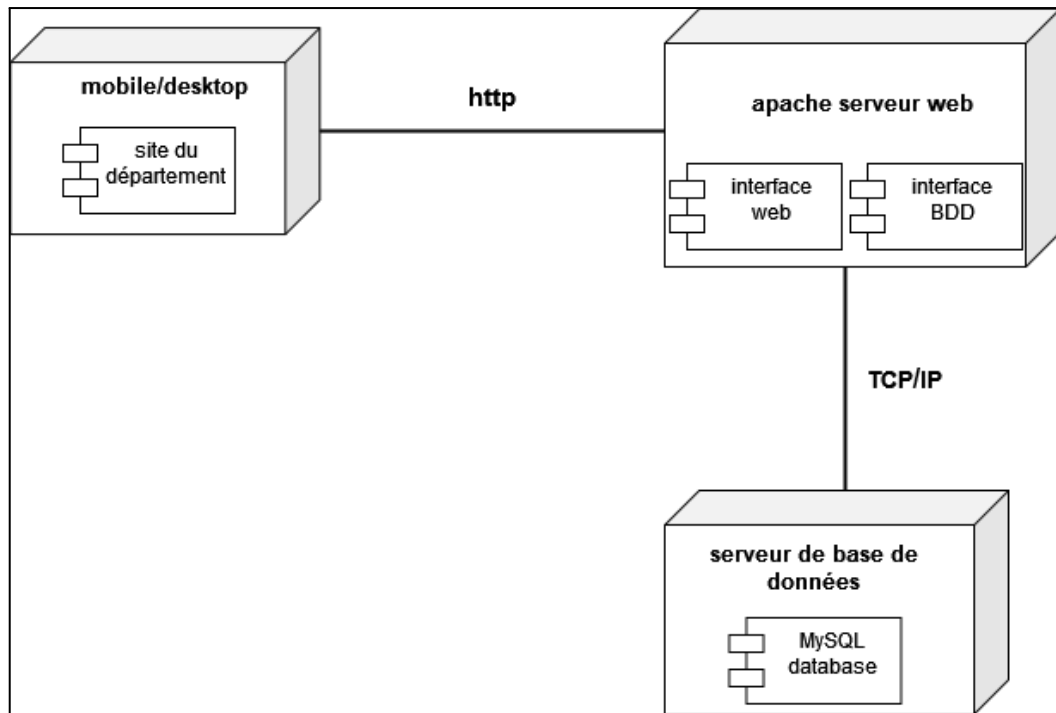


Figure 10: Diagramme de déploiement

- **Diagramme de classe :**

Le diagramme de classe est un élément très important de la modélisation, il permet de définir quels seront les composants du système final.

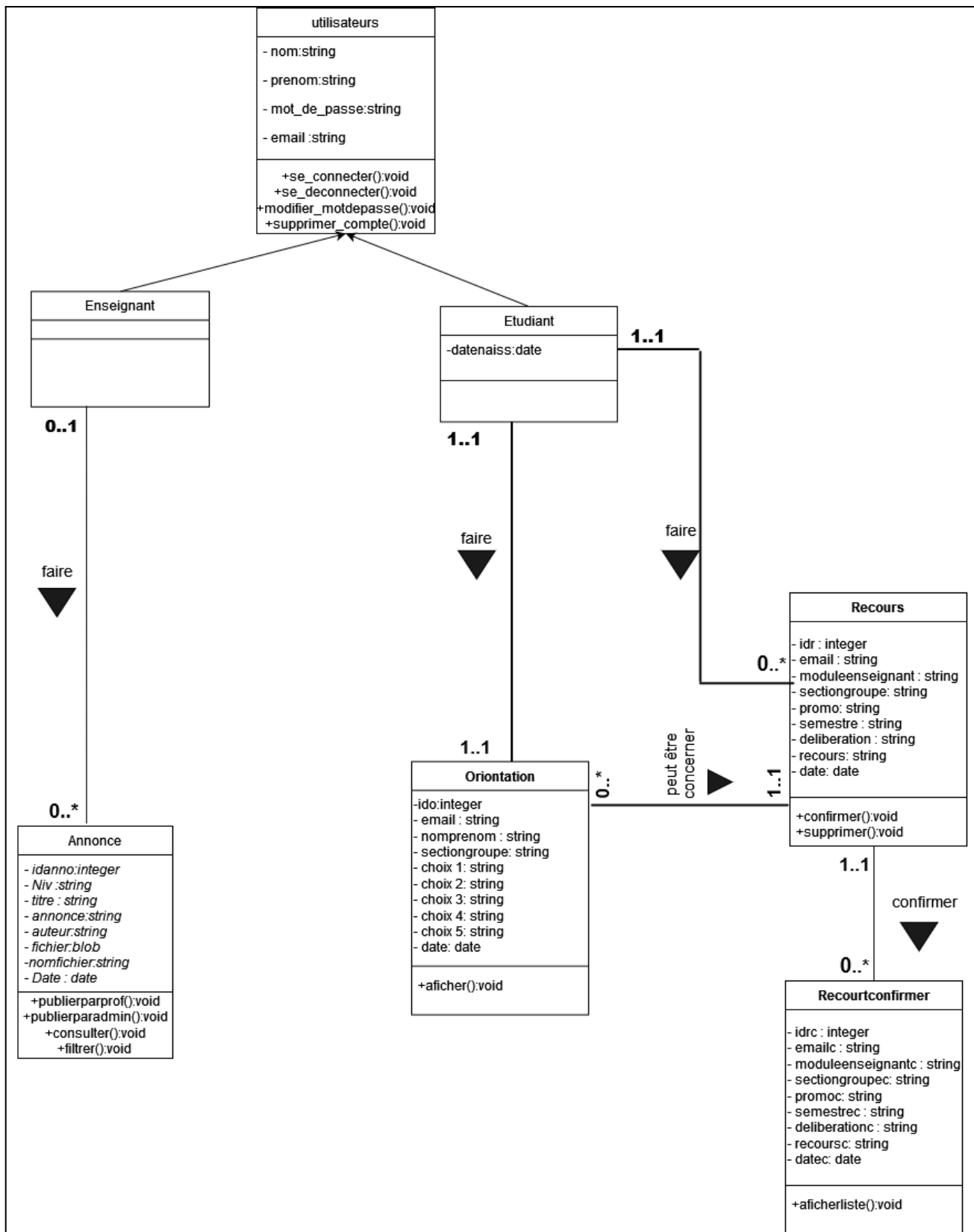


Figure 11: Diagramme de classe

2.5.2) Conception de la vue dynamique :

- Diagramme de séquence :

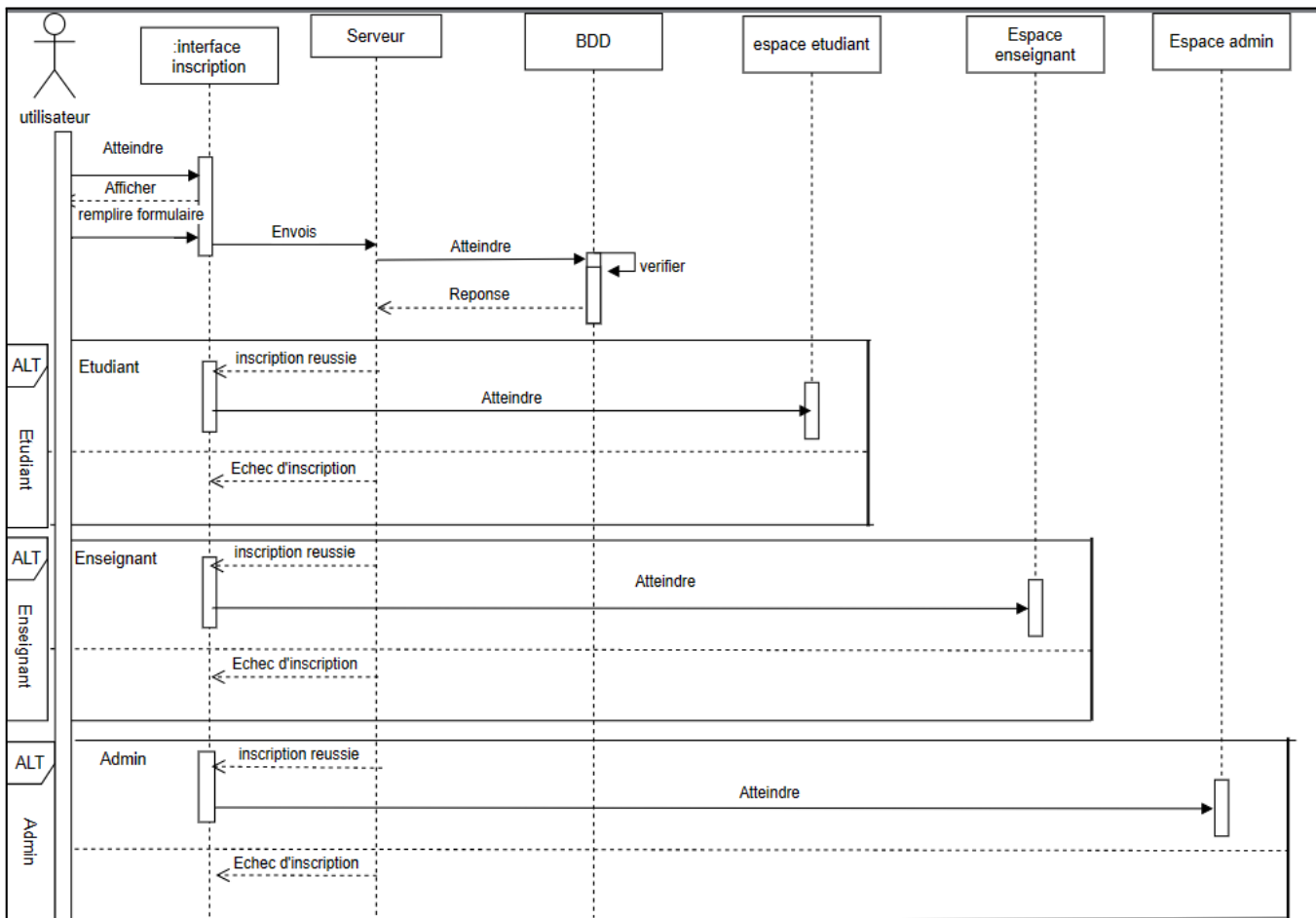


Figure 12: Diagramme de séquence relatif à "authentication"

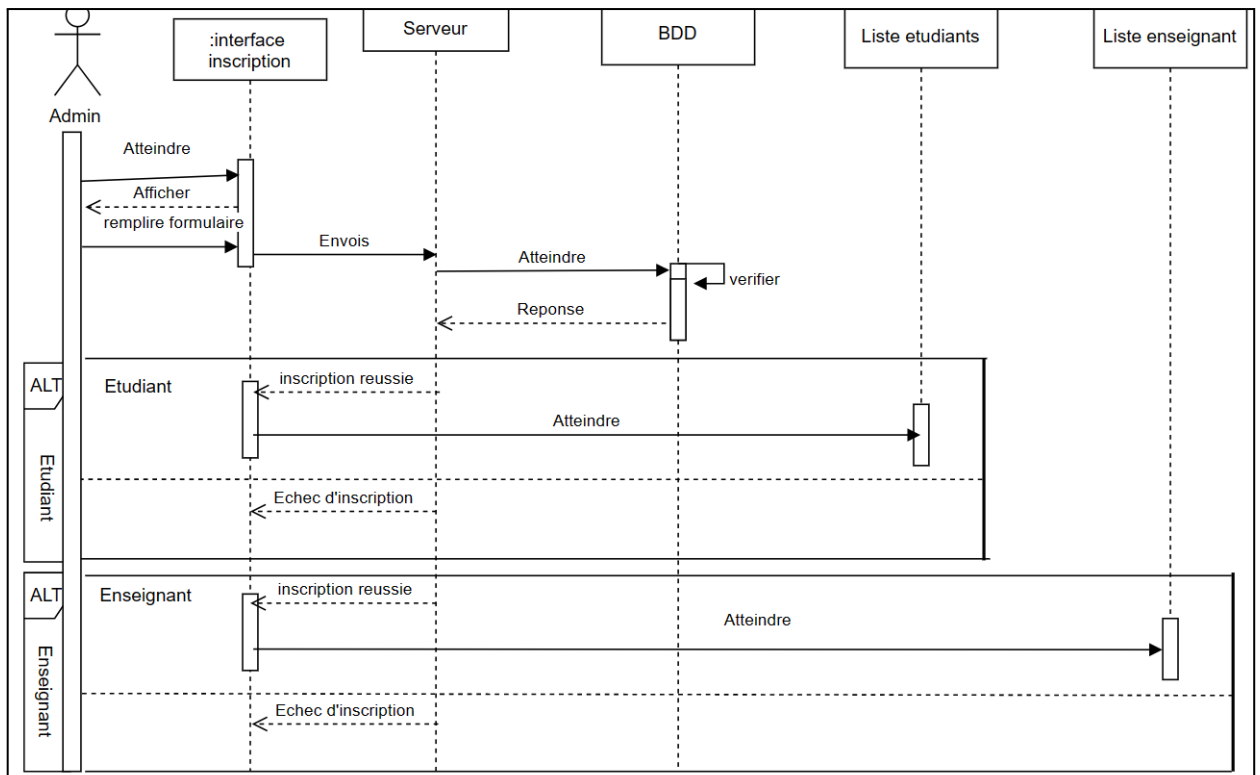


Figure 13: Diagramme de séquence relatif à "inscription"

- **Diagramme d'activité :**

Une activité représente une opération sur une classe du système qui entraîne un changement d'état de celui-ci. Ce diagramme modélise tous les types de flux comme séquentielles, ramifiées ou simultanées.

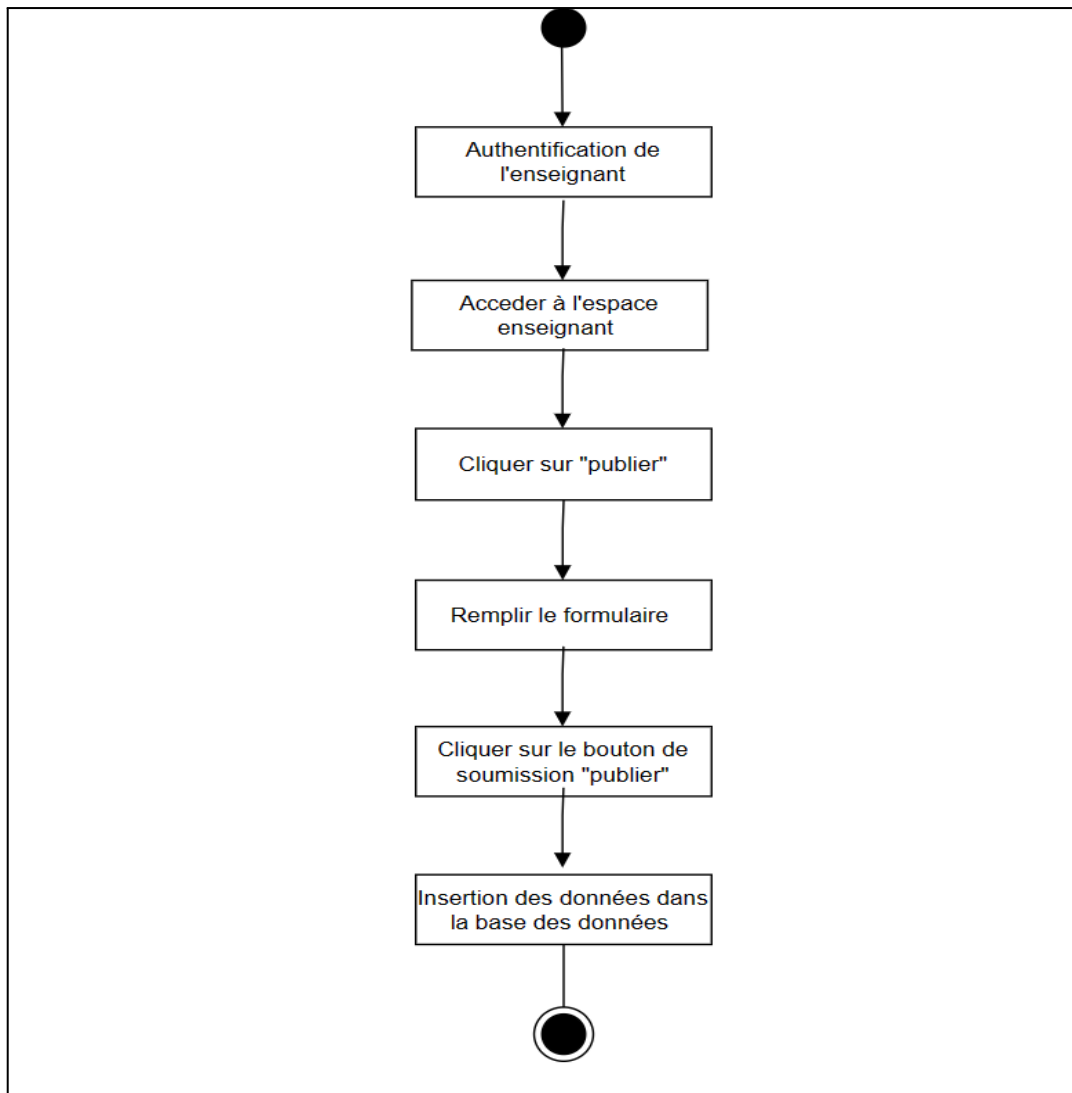


Figure 14: Diagramme d'activité relatif à “publier une annonce”

2.6) Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue la phase d'analyse et de la conception en mettant en avant la méthode suivie, qui est UP ainsi que les différents diagrammes offerts par l'outil UML, nous pouvons dès à présent passer à la prochaine étape qui n'est autre que la réalisation et l'implémentation de notre site.

Chapitre III : Réalisation et Implémentation

3.1) Introduction :

Dans ce chapitre nous allons tout d'abord présenter les différents logiciels et langages de programmation utilisés, dans un second lieu, nous allons mettre en avant le rendu final de notre site à travers des interfaces graphiques.

3.2) Les outils de développements :

Draw.io : est un logiciel gratuit en ligne simple à prendre en main, qui propose des services permettant de créer tout type de diagramme, dont les diagrammes de l'UML.

WampServer : C'est un logiciel qui fournit un ensemble complet d'outils, notamment un serveur web Apache, une base de données MySQL et le langage de script PHP. Il inclut également des outils pour la gestion des bases de données, tels que phpMyAdmin, Il permet de configurer facilement un environnement de développement web, sans avoir à installer chaque composant individuellement

Bootstrap: est un framework développé,proposé en open source (sous licence MIT), ce framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce framework est pensé pour développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran, et en priorité pour les smartphones. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de framework un "Front-End Framework".

3.3) Les langages de programmations :

HTML : HyperText Markup Language, c'est un langage de balisage utilisé pour structurer une page web et créer un contenu statique.

CSS : Cascading Style Sheets ,utilisé pour styliser la présentation d'un document écrit en HTML ou XML, il fournit la mise en forme des éléments de la page, en spécifiant les couleurs, la police...

MYSQL : est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR), basé sur le langage de requêtes SQL, il est implémenté sur un mode client/serveur.

PHP : Hypertexte Pré-processeur, est un langage de script côté serveur utilisé dans le développement de sites web dynamiques, les scripts PHP ne peuvent être interprétés que sur un serveur sur lequel PHP est installé.

Javascript : est un langage de script léger, orienté objet qui permet de créer des petits scripts sur une page HTML dans le but d'ajouter une animation ou un effet particulier ou valider des formulaires,cela permet d'améliorer l'ergonomie ou l'interface.

3.4) Conception de la base de données :

- **Table Orientation :**

Nom du champ	Type de données	description	observation
ido	int(11)	identifiant de l'orientation	clé primaire
nomprenom	varchar(256)	nom et prenom de l'etudiant	
email	varchar(256)	email professionnel	

		de l'étudiant	
sectiongroupe	varchar(256)	section et groupe de l'étudiant	{s1/g1 s1/g2 s1/g3 s1/g4 s1/g5 s2/g1 s2/g2 s2/g3 s2/g4 s2/g5}
choix1	varchar(256)	le 1er choix de spécialité master	{Master_ISI/ Master_SI/ Master_RMSE/ Master_S2I/ Master_CPI}
choix2	varchar(256)	le 2eme choix	// (même chose que choix1)
choix3	varchar(256)	le 3eme choix	//
choix4	varchar(256)	le 4eme choix	//
choix5	varchar(256)	le 5eme choix	//
date	timestamp	date de soumission de l'orientation	

• **Table Recours Orientation:**

Nom du champ	Type de données	description	observation
idro	int(11)	identifiant de recours de l'orientation	clé primaire
nomprenom	varchar(256)	nom et prenom de l'étudiant	
email	varchar(256)	email professionnel de l'étudiant	
sectiongroupe	varchar(128)	section et groupe de	{s1/g1 s1/g2

		l'étudiant	s1/g3 s1/g4 s1/g5 s2/g1 s2/g2 s2/g3 s2/g4 s2/g5}
specialite1	varchar(128)	la spécialité actuelle	{Master_ISI/ Master_SI/ Master_RMSE/ Master_S2I/ Master_CPI}
specialite2	varchar(128)	la spécialité demandée	{Master_ISI/ Master_SI/ Master_RMSE/ Master_S2I/ Master_CPI}
date	timestamp	date de soumission du formulaire	

- **Table Recours :**

nom du champ	type de données	description	observation
idr	int(11)	identifiant de recours	clé primaire
email	varchar(256)	email professionnel de l'étudiant	
sectiongroupe	varchar(256)	sa section et son groupe	
moduleenseignant	varchar(256)	le module concerné et son enseignant	
promo	varchar(128)	promotion de l'étudiant	{L1_Ingénieur /L2/L3/ Master_ISI/

			Master_SI/ Master_RMSE /Master_S2I/ Master_CPI}
semestre	varchar(128)	le semestre	{S1/S2}
deliberation	varchar(128)	deliberation(session 1 ou session 2)	{avant rattrapage/a près rattrapage }
recour	varchar(256)	l'explication ou le text saisi par l'étudiant	
date	datetime	la date d'envoi du recours	

• **Table Recours Confirmés :**

Nom du champ	Type de données	Description	observation
idrc	int(11)	identifiant du recours confirmer	clé primaire
emailc	varchar(256)	email de l'étudiant du recours	
moduleenseign antc	varchar(256)	le module et l'enseignant du recour	
sectiongroupec	varchar(128)	section et groupe de l'étudiant	{s1/g1 s1/g2 s1/g3 s1/g4 s1/g5 s2/g1 s2/g2 s2/g3 s2/g4 s2/g5}
promoc	varchar(128)	promotion de l'étudiant	{L1_Ingénieur/ L2/L3/

			Master_ISI/ Master_SI/ Master_RMSe /Master_S2I/ Master_CPI}
semestrec	varchar(128)	semestre du recours	{S1/S2}
deliberationc	varchar(128)	session du recours	{avant rattrapage/a près rattrapage }
recoursc	varchar(256)	le contenus du recours	
date	datetime	date de confirmation du recours	

- **Table annonces :**

nom du champ	type de données	description	observation
idanno	int(11)	identifiant de l'annonce	clé primaire
niv	varchar(256)	le niveau concerné par l'annonce	{L1_Ingénieur/ L2/L3/ Master_ISI/ Master_SI/ Master_RMSE/ Master_S2I/ Master_CPI}
titre	varchar(256)	titre de l'annonce	
annonce	varchar(256)	le contenu de l'annonce	

auteur	varchar(128)	l'auteur de l'annonce, enseignant ou administration	
fichier	longblob	la pièce jointe à l'annonce	
nom_fichier	varchar(128)	le nom de la pièce jointe telle qu'elle a été importée	
date	timestamp	date de publication	

- **Table Admin :**

nom du champ	type de données	description	observation
email	varchar(256)	email de l'admin	clé primaire
pass	varchar(256)	mot de passe de l'admin	
date	datetime	l'heure et le jour à laquelle l'admin s'est inscrit.	

- **Table étudiant :**

Nom du champ	Type de données	Description	observation
nom	text	nom de l'étudiant	
prenom	text	prenom de l'etudiant	
emailtd	varchar(256)	email professionnel de l'etudiant	clé primaire

pass	varchar(256)	mot de passe de l'étudiant	
datenaiss	date	date de naissance de l'étudiant	
date	datetime	date d'inscription de l'étudiant	

- **Table enseignant :**

nom du champ	type de données	description	observation
nom	text	nom de l'enseignant	
prenom	text	prénom de l'enseignant	
emailens	varchar(256)	email professionnel de l'enseignant	clé primaire
pass	varchar(256)	mot de passe de son email	
date	datetime	date d'inscription	

3.5) Présentations de quelques Interfaces :

- Interface accueil étudiant :



Figure 15: Page accueil étudiant

- Accueil enseignant :



Figure 16: Page accueil enseignant

- Interface Administrateur(admin) :



Figure 17: Page accueil administrateur

- Interface d'affichage la liste des recours approuvés :

Listes des Recours Approuvés						
Email	Section groupe	Promo	Semestre	Session	Module Enseignant	Recours
thafat.kanem@fgei.umto.dz	s2/g6	L3	semestrel	avant rattrapage	compilation yacine	la note est 18 au lieu de 16
lina.manseur@fgei.umto.dz	s2/g6	L3	semestrel	avant rattrapage	compilation yacine	note 17 au lieu de 16
lina.manseur@fgei.umto.dz	s2/g6	L3	semestrel	avant rattrapage	compilation yacine	Erreur dans la note de l'examen, 18 au lieu de 15
lina.manseur@fgei.umto.dz	s2/g6	L3	semestrel	avant rattrapage	compilation yacine	Erreur dans la note de l'examen, 18 au lieu de 15
thafat.kanem@fgei.umto.dz	s2/g6	L3	semestrel	avant rattrapage	compilation yacine	la note est 18 au lieu de 16

Figure 18: Page d'affichage de liste des recours approuvés

- Tableau d'affichage :



Figure 19: Tableau d'affichage

- Page publier (enseignant) :



Figure 20: Page de publication (enseignant)

3.6) Conclusion :

Dans ce dernier chapitre nous avons passé en revue les différents outils et langages utilisés dans la réalisation de notre site , ensuite on a exposé quelques interfaces afin de présenter notre site .

Conclusion générale :

En conclusion, ce mémoire présente une solution efficace pour améliorer la communication au sein de notre département. En adoptant la démarche UP et l'outil UML, le projet a été mené avec rigueur et méthodologie, permettant ainsi de répondre aux besoins définis dans le premier chapitre .

Le développement de cette plateforme de communication et d'affichage pourrait servir d'exemple pour d'autres départements universitaires qui souhaitent améliorer leur communication et leur collaboration interne. En perspective, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la maintenance de ce site web seront des étapes importantes pour assurer sa pérennité et son évolution continue.

Tout bien considéré, ce mémoire de fin de cycle de licence est une contribution importante pour répondre à l'obligation légale de mise en place d'un site web pour les départements universitaires en Algérie, tout en offrant une solution innovante pour améliorer la communication et la collaboration interne.

En somme, par ce travail on a pu élargir nos connaissances dans plusieurs domaines, et de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre cursus universitaire à savoir "Sécurité Informatique"," développement web", "Base de données" et "Génie Logiciel". Ce fut une belle expérience d'avoir appris tant de choses mais surtout d'avoir compris le sens du travail en équipe.

Bibliographie et Webographie :

- ❖ P. Roques et F.Vallée, *UML 2 en Action* ,4ème édition EYROLLES. 2000,2003,2004,2005 , 375 pages.
- ❖ S. LARADI , L.MEZAOUR, K.MECHETI , S.MENACER et L. MOUALEK ,Conception et réalisation d'un site de transport en ligne « TaxiXpress »,projet de fin de cycle Licence UMMTO, 2021-2022.
- ❖ N.Sahnoun,A.Mezari,Y.Belkessa et F.Mimouni, Conception et réalisation d'un site web pour la commande en ligne "pièces de rechange pour véhicule" ,Projet de fin de cycle Licence UMMTO , 2018–2019.
- ❖ Creately,<<https://creately.com>> consulté le 29 mars.
- ❖ Lucidchart, <<https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml>> consulté le 10 avril.
- ❖ Uml diagrams <<https://www.uml-diagrams.org/>> consulté le 15 avril.

